

試し読み（抜粋）

過去問の前に 阪大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1章 場合の数と確率	8
第1章 解答・解説	12
第2章 図形と方程式	24
第2章 解答・解説	28
第3章 平面ベクトルと平面図形	42
第3章 解答・解説	46
第4章 空間ベクトルと空間図形	56
第4章 解答・解説	60
第5章 複素数平面	72
第5章 解答・解説	76
第6章 数列と極限	86
第6章 解答・解説	90
第7章 微分法	102
第7章 解答・解説	106
第8章 積分法	116
第8章 解答・解説	120
付録A 自分で用意する公式集	131
付録B 定石索引	133
付録C 過去問演習への移行プラン	137

はじめに

■ 本書はどこに置かれる本か

阪大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じところで止まる。1 行目から、何をすればよいか書いていないのである。

実際、2019 年度から 2026 年度までの 40 題のうち 7 題は、小問がまったくない。たとえば 2022 年度大問 3 は、全文が次の 2 行である。

正の実数 t に対し、座標平面上の 2 点を考える。 t がある範囲を動くとき、2 点を結ぶ線分が通過する部分を
図示せよ。

(出典の明示のため要旨のみを記した。本書は問題文を一切転載していない。)

残りの 33 題にも小問はつくが、40 大問に対して小問は計 87 問、1 大問あたり平均 2.2 問にすぎない。つまり 1 つの小問が重い。教科書傍用問題集や網羅系問題集では、ひとつの設問で使う道具はふつう 1 つか 2 つである。ところが阪大の 1 小問には、立式・場合分け・評価・結論がまとめて入る。手が止まるのは能力の問題ではなく、そういう分量の問題を解いた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集 (教科書傍用／網羅系)

↓

本書：分野別 完成演習 — 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習 (『合格答案をつくる 阪大理系数学』ほか)

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1 題に 30 分でも 1 時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる 阪大理系数学』で行えばよい。

・ 1. 阪大理系数学はどういう試験か

■ 1.1 形式 (令和 9 年度入学者選抜要項による)

試験時間 150 分、大問 5 題、完全記述式。大阪大学が 2026 年 7 月に公表した令和 9 年度入学者選抜要項によれば、2027 年度入試の前期日程・個別学力検査は 2 月 25 日 (木) と 26 日 (金) で、理科系の数学は 2 月 25 日 (木)

第2章

図形と方程式

数学Ⅱ―「図示せよ」で終わる問題に、どこまで書くか

この分野で阪大が要求すること

阪大理系数学には「図示せよ」で終わる大問が定期的に現れる。2019 年度大問 3，2022 年度大問 3，2023 年度大問 3，2024 年度大問 2 がそれで，8 年で 4 回である。

- 2022 年度大問 3 は小問がなく，「図示せよ」の 2 行だけであった。阪大の図示問題は，誘導なしで出ることがある
- 中身は「条件をみたま実数が存在する」の言いかえである。2023 年度大問 3 は「接線が点 P を通るような t が 4 個」，2024 年度大問 2 は「2 つの不等式をみたま α ， β が存在する」
- 境界を含むか含まないかを書かないと減点される。阪大の図示問題は，1 本の境界線ごとに実線と破線を描き分けることを要求している

本章は数学Ⅱの範囲だけで解ける 4 題である。どの問題も最後は図をかき，境界を明示して終わる形にしてある。

この章の問題

2-1	標準	2 円の共通弦と，接線の交点	25 分
2-2	やや難	放物線に引いた 2 本の接線	30 分
2-3	やや難	2 次方程式の解が動く範囲	30 分
2-4	本番接続	放物線と円が 4 点で交わる条件	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し，解いたあとにもう一度戻ること。

2-3

やや難 2 次方程式の解が動く範囲

目標 30 分

実数 p, q が

$$|p| \leq 1, \quad |q| \leq 1$$

をみたしながら動く. x についての 2 次方程式

$$x^2 + px + q = 0 \quad \cdots \cdots (*)$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

- (1) $p = 1$ に固定し, q が $-1 \leq q \leq 1$ を動くとき, $(*)$ の実数解 x のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) $(*)$ が実数解をもつような点 (p, q) の存在範囲を pq 平面上に図示し, その面積を求めよ.
- (3) p, q が上の範囲を動くとき, $(*)$ の実数解 x のとりうる値の範囲を求めよ.
- (4) $(*)$ が実数解をもつとき, その大きい方の解 (重解のときはその解) を β とする. $\beta \geq -\frac{1}{2}$ であることを示せ. また, $\beta \geq \frac{1}{2}$ となるような点 (p, q) の存在範囲を pq 平面上に図示し, その面積を求めよ.

▷ ヒント (3) は「その x に対し $|p| \leq 1, |q| \leq 1$ をみたす p, q が存在する」と読みかえる. $q = -x^2 - px$ とみて p を動かすとよい.

2-4

本番接続 放物線と円が 4 点で交わる条件

目標 35 分

a を実数とする. xy 平面上の放物線 $P: y = x^2$ と円

$$C_a: x^2 + (y - a)^2 = 1$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

- (1) 点 (x, y) が P と C_a の共有点であるための必要十分条件は, y が 2 次方程式

$$y^2 - (2a - 1)y + a^2 - 1 = 0$$
 の $y \geq 0$ をみたす解であり, かつ $x^2 = y$ となることである. これを示せ.
- (2) P と C_a の共有点の個数を, a の値によって分類せよ.
- (3) 円 C_a が不等式 $y \geq x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ.
- (4) b を実数, r を正の実数とする. 円 $x^2 + (y - b)^2 = r^2$ と放物線 P が相異なる 4 点で交わるための b, r の条件を求め, 点 (b, r) の存在範囲を br 平面 ($r > 0$ の部分) に図示せよ.

▷ ヒント (2) では, y の 2 次方程式の解の個数ではなく, 0 以上の解の個数を数え, $y = 0$ の解が共有点 1 個を与えることに注意する.

(4) は (2) を一般の r でやり直せばよい.

第3章 平面ベクトルと平面図形 解答・解説

3-1

標準 平行四辺形の2本の対角線

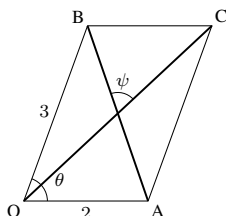
問題 平面上の平行四辺形 $OACB$ において $OA = 2$, $OB = 3$, $\angle AOB = \theta$ ($0 < \theta < \pi$) とし, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とおく. 平行四辺形 $OACB$ の面積を S とする.

着眼

2本の対角線は $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ である. θ が動くと形は変わるが,

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2, \quad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$$

の2つは $\vec{a} \cdot \vec{b}$ が打ち消されて θ によらない. 変わるのは $\vec{a} \cdot \vec{b}$ だけで, 面積 S もまた $\vec{a} \cdot \vec{b}$ で書ける. だから対角線の長さの積も, 対角線のなす角も, すべて S 1つの式になる. 内積を1つの文字とみて, ほかの量をその式で書く——これが本問の骨組みである.



(太線が2本の対角線. ψ はそのなす角のうち 90° 以下のほう)

■ (1) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2$ と $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$ の値を求め, いずれも θ によらないことを示せ.

$|\vec{a}|^2 = 4$, $|\vec{b}|^2 = 9$ である.

$$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 13 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} \quad (\text{複号同順})$$

であるから

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 26, \quad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = -5$$

であり, どちらも θ によらない. ■

答: 26, -5

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。阪大の出題は 8 年間で形式が変わっていないが、2025 年度からは新課程になり、整数を単独の主題とする大問が消えた。新課程の 2 年分を先に解き、そのあと旧課程へさかのぼるのがよい。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 30 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。

年度	解くとよい理由	本書の対応
2026	新課程 2 年目で、阪大の「いまの形」がもっともはっきり出ている。大問 2 (空間の共面条件と最小)、大問 3 (π を含む方程式の解の個数)、大問 5 (条件つき確率) は、いずれも本書の延長で解ける	1-2, 1-3, 4-1, 5-3
2025	新課程 1 年目。大問 1 (平面ベクトル) と大問 4 (積分の評価と極限) が本書の水準そのもので、5 題中 3 題は完答をねらえる。大問 3 の空間の最大最小が唯一の難所	3-1, 3-2, 4-3, 8-4
2023	大問 1 (交代和と $\log 2$) が本書 6-3・8-3 と同じ「はさんで極限」の骨格。大問 2 (平面ベクトルの最大最小) は 3-2 の、大問 3 (接線の本数と領域) は 2-4 の直後に解くとよい	2-4, 3-2, 8-3

■ C.2 そのあとの 5 年分

年度	難所	本書の対応
2024	大問 3 (ねじれの位置にある 2 直線の共通垂線がただ 1 つ) の存在証明。大問 5 は整数で 2027 年度は範囲外なので飛ばしてよい	4-2, 5-2, 8-2
2022	大問 1・3・5 が小問なしで、8 年で最も誘導が薄い年。大問 4 (不動点への収束) は 6-1 の延長	5-1, 6-1, 2-3
2021	大問 3 の $\log$ の評価と区分求積、大問 5 の $\tan$ を含む方程式。大問 4 は整数なので飛ばしてよい	8-4, 7-3, 7-4
2020	大問 3 (平面図形の不等式) と大問 5 (回転体の体積の最大)。大問 3・4 は小問がない	3-3, 7-2, 8-2
2019	大問 1 の積分の不等式評価が本書 8-1(4)・8-3 の水準。大問 4 は整数なので飛ばしてよい	6-2, 8-1, 4-1

旧課程 (2019–2024 年度) の整数の大問 4 題 (2019 ④, 2021 ④, 2022 ②, 2024 ⑤) は、2027 年度の出題範囲に含まれないので、時間がなければ飛ばしてよい。ただし 2026 年度大問 5 のように、確率の中に整数の条件が入る形は今後もありうる。余裕があれば 2023 年度大問 5 (さいころの目と 7 の倍数) だけは解いておくとよい。